Ofis Cihazları

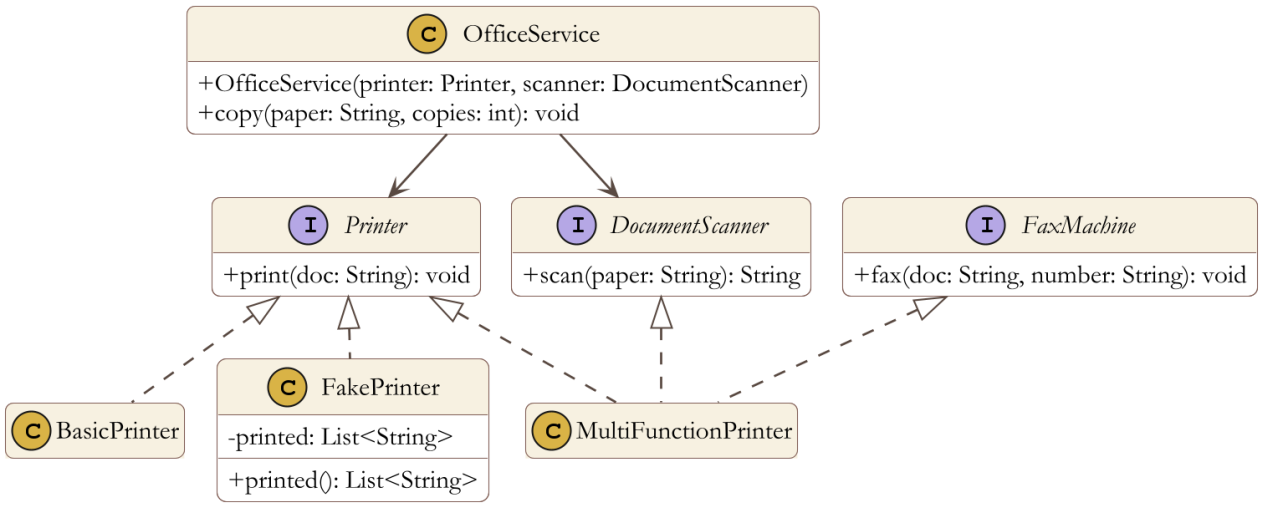
Hafta 4 · SOLID II – LSP, ISP, DIP ve Bağımlılık Enjeksiyonu

Ad Soyad:	Öğrenci No:	Süre: **40 dakika**	Teslim: **h4_ogrenciNo.zip**

Problem

Ofis cihazları tek bir şişman arayüzle modellenmiş (aşağıda): yalnızca yazdırabilen `BasicPrinter`, `scan` ve `fax` çağrılarında `UnsupportedOperationException` fırlatıyor; `OfficeService` cihazını `new` ile kendisi oluşturuyor. UML'deki tasarımı boş bir projede yazın: arayüzü rollere bölün (**ISP**), hiçbir cihaz yapamadığı işi üstlenmesin (**LSP**), `OfficeService` cihazları kurucusundan alsın (**DIP**).

```
public interface OfficeMachine {
    void print(String doc);
    String scan(String paper);
    void fax(String doc, String number);
}
public class BasicPrinter implements OfficeMachine {   // yalnızca yazdırabilir
    public void print(String doc) { System.out.println("Basit yazıcı: " + doc); }
    public String scan(String paper) { throw new UnsupportedOperationException(); }
    public void fax(String doc, String number) { throw new UnsupportedOperationException(); }
}
// OfficeService içinde: private final OfficeMachine machine = new BasicPrinter();
```



Gereksinimler

1. `Printer`, `DocumentScanner` ve `FaxMachine` rol arayüzlerini yazın; `OfficeMachine` gibi şişman bir arayüz olmayacak.
2. `BasicPrinter` yalnızca `Printer`'dır ve `Basit yazıcı: <doc>` yazar. `MultiFunctionPrinter` üç rolü de uygular: `Çok işlevli yazıcı: <doc>` yazar, `scan(paper)` → `<paper> (taranmış)` döndürür, `fax` → `Faks (<number>): <doc>` yazar. Hiçbir sınıf `UnsupportedOperationException` fırlatmaz.
3. `OfficeService` cihazları **kurucu parametresi** olarak alır, alanlarının tipi arayüzdür, içinde `new` yoktur. `copy(paper, copies)` kâğıdı bir kez tarar, sonucu `copies` kez yazdırır.
4. `FakePrinter` konsola yazmaz: aldığı belgeleri listeye ekler; `printed()` listenin değiştirilemez kopyasını döndürür.
5. `Main` (tarayıcı hep aynı `MultiFunctionPrinter`, kısaca MFP): `"Sözleşme"` → `BasicPrinter` ile 2 kopya · `"Fatura"` → MFP ile 1 kopya · `"Dilekçe"` → `FakePrinter` ile 2 kopya, ardından kaydını yazdırın · `"Teklif"` → MFP ile `"1234"`'e faks.

▶Beklenen çıktı

```
Basit yazıcı: Sözleşme (taranmış)
Basit yazıcı: Sözleşme (taranmış)
Çok işlevli yazıcı: Fatura (taranmış)
Sahte yazıcı kaydı: [Dilekçe (taranmış), Dilekçe (taranmış)]
Faks (1234): Teklif
```

Teslim

Projeyi **h4_ogrenciNo** adıyla oluşturun (ör. `h4_2024123456`), tüm sınıfları `lab` paketine yazın. Bitince proje klasörünü `h4_2024123456.zip` olarak sıkıştırıp yükleyin. Puanlama: ISP 25 · LSP 20 · DIP ve sahte yazıcı 35 · doğru çıktı 20 (toplam 100).